UNICID — UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Disciplina: Banco de Dados

Professor(a) orientador(a): Prof. Dr. Diego Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema MLG Comércio

Nome do Projeto	Sistema MLG Comércio — Gestão de Pedidos e Fiado por Unidade Escolar
Empresa / Cliente	MLG Comércio — produtos artesanais mineiros vendidos por encomenda por meio de escolas parceiras
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 5 — Disciplina Banco de Dados (UNICID)
Integrantes	Arthur Hudson Lucas de Moraes Covelo Luccas Abreu Almeida de Jesus Marcos Vinicius Calixto Emerenciano Nathan Cauê Sanchez Martins Ruan Ferreira Silva Pedro Henrique Pereira da Silva Pedro Henrique de Oliveira Pedro Henrique da Silva Alves
SGBD Adotado	MySQL 8.4 LTS (mecanismo InnoDB, utf8mb4, collation utf8mb4_0900_ai_ci)
Versão do Documento	1.3
Data de Entrega	05/11/2026

SÃO PAULO — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	04/09/2026	Base herdada do Projeto Integrador de Modelagem de Dados: contextualização, gargalos, DER conceitual e dicionário de dados.	Equipe do projeto (todos os integrantes)
0.2	24/09/2026	Ampliação dos Requisitos Funcionais (26), Não Funcionais (23) e Regras de Negócio (28), com a implementação prevista no banco de dados.	Equipe do projeto (todos os integrantes)
0.3	24/09/2026	Mapeamento das Políticas e Restrições legais (PR01 a PR05), das entidades de dados e das restrições de integridade.	Equipe do projeto (todos os integrantes)
1.0	01/10/2026	Revisão final, validação da matriz de rastreabilidade e versão para entrega.	Equipe do projeto (todos os integrantes)
1.1	25/10/2026	Inclusão do controle de estoque: entidade movimentacao_estoque, colunas estoque_atual e estoque_minimo em produto, RF27 a RF29, RN29 a RN36 e RNF24, com ajustes no escopo, em RF05, RF08, RF13, RF14, RF15 e RF23, nos RNF10, RNF12 e RNF19, nas entidades, nas restrições de integridade e na matriz de rastreabilidade.	Luccas Abreu
1.2	25/10/2026	Aplicação da Auditoria Técnica: contexto e gargalos G1 a G5, fronteiras de integração, MySQL 8.4 LTS, separação entre situação do pedido e do pagamento, entidades cancelamento_pedido e solicitacao_titular, RF30, RN37 a RN40, PR06 e PR07, RNF25 a RNF30, matriz de permissões (RBAC), padronização de nomes e matriz de rastreabilidade com entidades.	Luccas Abreu
1.3	05/11/2026	Alinhamento com o DDL v1.2 e o dicionário de dados: professor orientador conforme o modelo da disciplina, implementação de RN09, RN14, RN18 e RN40, prefixos de nomenclatura (seção 1.4), auditoria de usuario (RF25, RNF03), retenção das solicitações dos titulares (RNF29), visões de consulta e acesso da conta mlg_app (seções 3.2 e 6.3).	Luccas Abreu

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE REVISÕES **2**
1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA **4**
1.1. Objetivo do Documento 4
1.2. Contexto do Negócio e Problema 4
1.3. Escopo do Sistema 5
1.4. Definições, Convenções e Nomenclatura 6
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) **7**
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 8
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 9
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) **22**
3.1. Matriz de Permissões por Perfil (RBAC) 26
3.2. Contas de Acesso ao Banco de Dados 27
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) **27**
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) **33**
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE **35**
6.1. Entidades Identificadas 35
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 37
6.3. Diretrizes de Modelagem 38
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA **39**
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO **43**

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos funcionais, dos requisitos não funcionais, das regras de negócio e das políticas legais que regem o Sistema MLG Comércio e, em especial, o projeto do seu banco de dados relacional. Ele dá continuidade ao Projeto Integrador de Modelagem de Dados, no qual foi elaborado o DER conceitual do sistema, e é o insumo de quatro artefatos: (1) DER lógico atualizado; (2) modelo relacional em 3FN com dicionário de dados; (3) script DDL para MySQL 8.4 LTS com tabelas, restrições, gatilhos, visões e procedimentos; (4) scripts de migração do legado e de teste das regras de negócio, todos versionados no repositório do grupo (RNF22).

Os registros do sistema são controles gerenciais e comprovantes internos de venda. O sistema não emite documento fiscal e não substitui a escrituração contábil ou fiscal da empresa.

Leitores: representante do cliente (validação do negócio), professor orientador (avaliação) e equipe do projeto (implementação). Em caso de divergência entre seções, prevalecem, nesta ordem: Políticas e Restrições (seção 5), Regras de Negócio (seção 4), Requisitos Funcionais (seção 2) e demais seções.

1.2. Contexto do Negócio e Problema

Cliente: MLG Comércio, negócio familiar que revende alimentos artesanais de Minas Gerais — queijos, requeijões, doces, mel, embutidos e bebidas artesanais — por encomenda, em São Paulo, por meio de escolas parceiras que atuam como unidades de venda. O porte atual (escolas ativas, pedidos por mês, usuários do sistema e enquadramento empresarial) está listado como pendência de validação na seção 8; o dimensionamento técnico adota a meta de 50 escolas e 100 mil pedidos (RNF21).

O sistema em operação (Python/Tkinter/SQLite, versão 7.0) apresenta cinco gargalos, referenciados no documento pelos códigos G1 a G5. O banco de dados especificado neste documento resolve esses gargalos com uma base única e centralizada, itens de pedido estruturados, separação entre a situação do pedido, a situação do pagamento e a forma de pagamento, custo congelado em cada item e restrições de integridade sobre os totais. Nesta versão, o banco também controla o estoque dos produtos: as mercadorias entram no estoque ao serem recebidas e saem automaticamente na entrega das encomendas.

Código	Gargalo do sistema legado e solução adotada
G1	Duplicidade de clientes: um banco de dados por escola. Solução: base única com cliente identificado pelo telefone (RN19, RF03, RF17).
G2	Itens do pedido gravados em texto livre concatenado. Solução: entidade item_pedido (RF07, RF15, PR05).
G3	“Folha” usada ao mesmo tempo como forma de pagamento e como indicador de dívida. Solução: status_pagamento separado de forma_pagamento (RN10, RN11, RN39).
G4	Lucro estimado por taxa fixa, sem custo real. Solução: custo congelado no item e margem real (RN06, RN27, RF22).

Código	Gargalo do sistema legado e solução adotada
G5	Totais inconsistentes na prestação de contas. Solução: domínios fechados e conferência dos totais por forma de pagamento (RN25, RF19).

1.3. Escopo do Sistema

Estão contemplados neste escopo o cadastro de escolas (unidades de venda), clientes, categorias e produtos, com histórico de preços e registro de inspeção sanitária; o registro de pedidos com itens estruturados; o controle de fiado (“Folha”), a quitação, o cancelamento com estorno e a entrega das encomendas; a consolidação das encomendas por produto; o controle de estoque, com entradas de mercadorias e data de validade, baixa automática na entrega, ajustes de inventário e alerta de reposição; os relatórios de prestação de contas, devedores, margem real e indicadores gerenciais; o controle de acesso por perfil, a auditoria e o atendimento à LGPD, inclusive o registro das solicitações dos titulares; e a migração dos dados do sistema legado (versão 7.0, SQLite) — todos sustentados por uma base de dados relacional única e centralizada em MySQL 8.4 LTS.

Topologia de operação: os lançamentos são feitos exclusivamente em estações conectadas à rede local da MLG. Os pedidos coletados nas escolas são digitados no sistema no mesmo dia da coleta. O acesso remoto a partir das escolas está fora do escopo da versão 1.x.

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.x do sistema (formato: funcionalidade — motivo — tratamento adotado):

- Gestão de fornecedores e de pedidos de compra — a MLG registra apenas o recebimento das mercadorias — a entrada é lançada diretamente no estoque (RF27), sem cadastro de fornecedor.
- Controle de saldo por lote — não há identificação física de cada lote — a data de validade é registrada em cada entrada de mercadoria e monitorada pela visão vw_validade_proxima (PR07).
- Emissão e transmissão de NF-e/NFC-e à SEFAZ — fora do volume e do orçamento da versão 1.x — quando exigida, a emissão fiscal é feita no emissor gratuito da SEFAZ-SP, fora do sistema.
- Pagamentos on-line e integração com bancos, maquininhas de cartão e Pix — o pagamento ocorre fora do sistema — o operador registra a forma de pagamento informada (RF07, RF12).
- Envio automático de mensagens de cobrança (WhatsApp) — responsabilidade da camada de aplicação — o banco fornece os dados pela visão vw_devedores (RF18).
- Loja virtual e acesso direto do cliente final ao sistema — a venda é intermediada pelas escolas — o cliente recebe o comprovante do pedido (RF10).
- Acesso remoto a partir das escolas — o sistema opera na rede local da MLG, sem dependência de internet (RNF09) — os pedidos coletados nas escolas são digitados no mesmo dia.

Fronteiras de integração externa da versão 1.x:

Sistema externo	Integração com o banco	Tratamento adotado
Pagamentos (maquininha, Pix, dinheiro)	Nenhuma	O operador registra a forma informada (RF07, RF12).

Sistema externo	Integração com o banco	Tratamento adotado
SEFAZ (documentos fiscais)	Nenhuma	Fora do escopo; emissão no emissor da SEFAZ-SP.
Fornecedores	Nenhuma	Entrada manual de mercadorias com data de validade (RF27).
WhatsApp (cobrança)	Leitura pela aplicação	A aplicação lê a visão vw_devedores; o banco não envia mensagens.
Sistema legado SQLite (v7.0)	Importação única	Script de migração do RNF12.

1.4. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria MLG Comércio.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados — neste projeto, MySQL 8.4 LTS com o mecanismo InnoDB.
Unidade de venda	Escola parceira que reúne os pedidos da sua comunidade, concentra os recebimentos e presta contas separadamente.
Folha (fiado)	Pedido entregue ou reservado sem pagamento imediato; no novo modelo corresponde ao status de pagamento “Pendente”.
Ticket médio	Valor total dos pedidos não cancelados dividido pela quantidade desses pedidos.
Saldo em estoque	Quantidade disponível de um produto, mantida em produto.estoque_atual e sempre igual à soma das movimentações de estoque desse produto.
Estoque mínimo	Quantidade de referência definida por produto; quando o saldo fica igual ou abaixo dela, o produto é sinalizado para reposição.
Movimentação de estoque	Registro de cada entrada, saída, devolução ou ajuste de um produto, com quantidade, saldo anterior, saldo posterior, data/hora e usuário responsável.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
Operador	Perfil que lança pedidos, pagamentos e entregas e consulta o estoque.
Gerente	Perfil do proprietário da MLG: catálogo, estoque, descontos, cancelamentos, relatórios e prestação de contas.
Administrador	Perfil responsável por usuários, auditoria e dados pessoais (LGPD).
Hierarquia de perfis	Administrador ⊃ Gerente ⊃ Operador: um perfil superior executa as funções dos inferiores.
Prioridade	Essencial: sem o requisito o sistema não entra em produção. Importante: entra até a versão 1.1 do software. Desejável: pode ser adiado.

Sigla	Significado
G1 a G5	Gargalos do sistema legado, definidos na seção 1.2.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.
CTN	Código Tributário Nacional — Lei nº 5.172/1966.
3FN	Terceira Forma Normal: nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade das transações.
RPO	Recovery Point Objective: perda máxima de dados admitida, medida em tempo.
RTO	Recovery Time Objective: tempo máximo para restabelecer o sistema.
LTS	Long-Term Support: versão do SGBD com suporte estendido do fabricante.
RBAC	Role-Based Access Control: controle de acesso por perfil (seção 3.1).

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (padrão snake_case). Exemplo: item_pedido, preco_unitario_praticado.
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> com o nome completo da tabela (ex.: id_item_pedido, id_historico_preco), do tipo INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT; chaves estrangeiras com o mesmo nome e o mesmo tipo (INT UNSIGNED) da chave referenciada.
- Campos de data e hora com o prefixo data_, do tipo DATETIME para momentos (data_hora, data_pagamento) e DATE para datas simples (data_entrega).
- Valores monetários em DECIMAL(10,2), percentuais em DECIMAL(5,2), quantidades (itens e estoque) em INT e indicadores lógicos (ativo, anonimizado) em TINYINT(1).
- Objetos programáveis com prefixo: trg_<tabela>_<momento> para gatilhos (bi, bu, bd, ai, au, ad), vw_ para visões, sp_ para procedimentos, fn_ para funções, evt_ para eventos, rl_ para papéis; fk_, uk_ e ck_ para restrições FK, UNIQUE e CHECK; idx_ para índices.
- Domínios fechados e sem atributos próprios (situação do pedido, situação e forma de pagamento, tipo de movimentação, perfil de usuário, operação de auditoria) são controlados por restrição CHECK sobre VARCHAR, e não por tabelas auxiliares nem por ENUM.
- Cadastros com vínculo histórico são inativados pelo campo ativo e nunca excluídos fisicamente; pedidos encerram-se pelo status Cancelado; registros de auditoria e de movimentação de estoque são imutáveis.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade. Os atores são: **Operador** (lança os pedidos e pagamentos coletados nas escolas), **Gerente** (proprietário da MLG, responsável por catálogo, relatórios e prestação de contas) e **Administrador** (responsável por usuários, auditoria e dados pessoais). Vale a hierarquia Administrador ⊃ Gerente ⊃ Operador: um perfil superior executa as funções dos inferiores, e cada requisito

indica o perfil mínimo exigido. As permissões por entidade e operação estão na matriz RBAC da seção 3.1.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastro de Escolas (Unidades de Venda)	Gerente	Essencial
RF02	Cadastro de Clientes	Operador	Essencial
RF03	Localização de Cliente Existente	Operador	Essencial
RF04	Gestão de Categorias de Produtos	Gerente	Importante
RF05	Gestão do Catálogo de Produtos	Gerente	Essencial
RF06	Histórico de Alteração de Preços	Gerente	Importante
RF07	Registro de Pedidos	Operador	Essencial
RF08	Manutenção dos Itens do Pedido	Operador	Essencial
RF09	Concessão de Desconto	Gerente	Desejável
RF10	Emissão de Comprovante do Pedido	Operador	Essencial
RF11	Registro de Pedido Fiado (Folha)	Operador	Essencial
RF12	Quitação de Pedido Pendente	Operador	Essencial
RF13	Cancelamento e Estorno de Pedido	Gerente	Importante
RF14	Registro de Entrega da Encomenda	Operador	Essencial
RF15	Consolidação de Encomendas por Produto	Gerente	Importante
RF16	Consulta do Histórico de Pedidos	Gerente	Essencial
RF17	Histórico Consolidado do Cliente	Gerente	Importante
RF18	Relatório de Devedores (Lista da Folha)	Gerente	Essencial
RF19	Prestação de Contas por Escola	Gerente	Essencial
RF20	Painel de Indicadores Gerenciais	Gerente	Importante
RF21	Configuração da Taxa de Lucro por Escola	Gerente	Importante
RF22	Cálculo da Margem Real	Gerente	Desejável
RF23	Exportação de Relatórios	Gerente	Importante
RF24	Autenticação e Gestão de Usuários	Administrador	Essencial
RF25	Consulta da Trilha de Auditoria	Administrador	Importante
RF26	Atendimento aos Direitos do Titular (LGPD)	Administrador	Importante
RF27	Registro de Entrada de Mercadorias	Gerente	Essencial
RF28	Ajuste de Inventário	Gerente	Importante
RF29	Consulta de Estoque e Alerta de Reposição	Operador	Importante
RF30	Gestão de Credenciais e Bloqueio de Acesso	Todos os perfis; Administrador	Essencial

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de Escolas (Unidades de Venda)

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, renomear, inativar, reativar e consultar as escolas parceiras, cada uma operando como unidade de venda com responsável e taxa de lucro próprios.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Nome da escola; nome do responsável; telefone do responsável; taxa de lucro percentual; situação (ativa/inativa).
Entidades de dados	escola
Regras associadas	RN20; RN21; RN22; RN26
RNF associados	RNF01; RNF03; RNF13; RNF18
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Não é aceito nome de escola já existente (UNIQUE). Escola com pedidos vinculados não pode ser excluída fisicamente, apenas inativada; escola inativa deixa de aparecer na seleção de novos pedidos, mas continua disponível nos relatórios.

RF02 — Cadastro de Clientes

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, atualizar, inativar e consultar clientes, contendo nome, telefone de contato e e-mail opcional, registrando a data em que o cliente recebeu o aviso de privacidade (PR03).
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Nome do cliente; telefone (DDD e número em um único campo de 10 ou 11 dígitos, sem máscara); e-mail (opcional); confirmação de entrega do aviso de privacidade.
Entidades de dados	cliente
Regras associadas	RN19; RN22; RN37; PR03
RNF associados	RNF01; RNF03; RNF05; RNF12; RNF15
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O cadastro é rejeitado quando o telefone estiver em formato inválido ou já pertencer a outro cliente (UNIQUE). Cliente com pedidos vinculados não é excluído fisicamente, apenas inativado.

RF03 — Localização de Cliente Existente

Descrição	O sistema deve, durante o registro de um pedido, localizar clientes já cadastrados pelo telefone ou por parte do nome, em qualquer escola, sugerindo o cadastro existente antes de permitir a criação de um novo.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Telefone ou trecho do nome do cliente.
Entidades de dados	cliente, pedido, escola
Regras associadas	RN02; RN19
RNF associados	RNF05; RNF07; RNF14
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Dado um telefone já cadastrado, a tela exibe o cliente existente e o botão Novo Cadastro fica desabilitado; o INSERT direto com o mesmo telefone retorna erro de unicidade; a busca por trecho do nome retorna clientes de todas as escolas.

RF04 — Gestão de Categorias de Produtos

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, renomear, inativar e consultar as categorias de produtos (por exemplo: Queijos, Requeijões, Doces, Mel, Embutidos e Bebidas Artesanais).
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Nome da categoria; situação (ativa/inativa).
Entidades de dados	categoria
Regras associadas	RN20; RN22; RN38
RNF associados	RNF01; RNF18; RNF19
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Não são aceitas duas categorias com o mesmo nome; categoria com produtos vinculados não pode ser excluída, apenas inativada. Inativar categoria com produto ativo exige inativar os produtos na mesma operação (RN38).

RF05 — Gestão do Catálogo de Produtos

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, atualizar, inativar e consultar os produtos comercializados, contendo nome, categoria, preço de tabela vigente, preço de custo de aquisição, estoque mínimo e situação.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Nome do produto; categoria; preço de tabela; preço de custo (NULLquando não cadastrado); estoque mínimo; registro de inspeção sanitária — SIF, SIE, SIM ou Selo Arte (NULL para produto sem registro); situação (ativo/inativo).
Entidades de dados	produto, categoria
Regras associadas	RN07; RN20; RN22; RN24; RN29; RN38; PR07
RNF associados	RNF01; RNF03; RNF16; RNF19; RNF20
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O preço de tabela deve ser maior que zero e o nome do produto, único. Produto inativo não aparece para seleção em novos pedidos, mas permanece nos pedidos já registrados. O saldo em estoque não é digitado no cadastro: todo produto novo começa com saldo zero, que só é alterado por movimentações de estoque.

RF06 — Histórico de Alteração de Preços

Descrição	O sistema deve registrar automaticamente cada reajuste do preço de tabela de um produto, com o preço anterior, o novo preço, a data/hora e o usuário responsável, e permitir sua consulta por produto e período.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Produto e período (para consulta); o registro é automático.
Entidades de dados	historico_preco, produto, usuario
Regras associadas	RN05; RN23
RNF associados	RNF03; RNF10; RNF20
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Toda alteração de produto.preco_atual gera exatamente um registro em historico_preco, sem ação manual do usuário, e os pedidos já registrados mantêm o preço praticado original.

RF07 — Registro de Pedidos

Descrição	O sistema deve registrar pedidos vinculados a uma escola, a um cliente e ao usuário responsável, discriminando cada produto como item estruturado (produto, quantidade e preço praticado), com data e hora gravadas automaticamente.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Escola; cliente; itens do pedido (produto e quantidade); indicação de Pago no ato ou Pendente (fiado); forma de pagamento, obrigatória quando Pago no ato.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, produto, cliente, escola, usuario
Regras associadas	RN01; RN02; RN03; RN04; RN05; RN06; RN07; RN08; RN09; RN12; RN15; RN17; RN21; RN37; RN38; RN39; PR01
RNF associados	RNF04; RNF06; RNF09; RNF10; RNF12; RNF14; RNF16; RNF20; RNF25; RNF30
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A finalização executa sp_registrar_pedido, que grava um registro em pedido (status_pedido Aberto) e ao menos um em item_pedido na mesma transação, com preço e custo congelados; em caso de falha, nenhuma alteração é persistida (ROLLBACK). Se o operador marcar Pago no ato, forma_pagamento é obrigatória; caso contrário, o pedido é gravado Pendente. O registro do pedido não movimenta o estoque; a baixa ocorre somente na entrega (RF14).

RF08 — Manutenção dos Itens do Pedido

Descrição	O sistema deve permitir incluir, alterar a quantidade e remover itens de um pedido enquanto ele estiver com status_pedido Aberto e status_pagamento Pendente, recalculando automaticamente o valor total.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Pedido; produto; nova quantidade.
Entidades de dados	item_pedido, pedido, produto
Regras associadas	RN04; RN08; RN09; RN14; RN15; RN35
RNF associados	RNF03; RNF10; RNF15; RNF25; RNF30
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Alterações em pedido Pago ou Cancelado são rejeitadas pelo banco; a remoção do último item de um pedido é bloqueada; o valor_total é atualizado na mesma transação. Pedidos com data de entrega registrada também não aceitam alteração de itens, pois o estoque já foi baixado. A redução do subtotal abaixo do desconto concedido é rejeitada com a mensagem “Remova o desconto antes de reduzir o pedido” (RN16).

RF09 — Concessão de Desconto

Descrição	O sistema deve permitir aplicar um desconto em valor sobre o subtotal de um pedido, restrito aos perfis Gerente e Administrador.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Pedido; valor do desconto.
Entidades de dados	pedido, usuario
Regras associadas	RN15; RN16
RNF associados	RNF01; RNF03; RNF20
Prioridade	Desejável
Critério de aceitação	Descontos negativos ou maiores que o subtotal são rejeitados; um usuário com perfil Operador não consegue gravar desconto; o valor_total resultante nunca é negativo.

RF10 — Emissão de Comprovante do Pedido

Descrição	O sistema deve emitir o comprovante do pedido com escola, cliente, data/hora, itens discriminados (quantidade, preço unitário e subtotal), desconto, valor total e situação do pagamento.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Número do pedido.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, produto, cliente, escola
Regras associadas	RN05; RN15; PR05
RNF associados	RNF08; RNF17; RNF20
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Os valores do comprovante são lidos de item_pedido (preço praticado) e a soma dos subtotais menos o desconto confere exatamente com pedido.valor_total.

RF11 — Registro de Pedido Fiado (Folha)

Descrição	O sistema deve permitir registrar um pedido com status de pagamento Pendente (“Folha”), sem forma de pagamento definida, mantendo-o na lista de devedores até a quitação.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Pedido; indicação de pagamento posterior.
Entidades de dados	pedido
Regras associadas	RN10; RN11; RN12; RN39; PR06
RNF associados	RNF10; RNF14; RNF15
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Um pedido Pendente é gravado com forma_pagamento nula; o valor “Folha” não é aceito como forma de pagamento pelo banco (CHECK).

RF12 — Quitação de Pedido Pendente

Descrição	O sistema deve permitir quitar um pedido Pendente informando a forma efetiva de pagamento (Débito, Crédito, Pix ou Dinheiro), com registro automático da data de pagamento e mudança do status para Pago.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Pedido; forma de pagamento.
Entidades de dados	pedido, log_auditoria
Regras associadas	RN11; RN12; RN13; RN17; RN39; PR04
RNF associados	RNF03; RNF09; RNF10; RNF13; RNF25
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A quitação só é aceita com forma de pagamento válida; a data_pagamento não pode ser anterior à data do pedido; a alteração fica registrada em log_auditoria. A quitação executa UPDATE … WHERE status_pagamento = 'Pendente' e é rejeitada se nenhuma linha for afetada, impedindo quitação em duplicidade.

RF13 — Cancelamento e Estorno de Pedido

Descrição	O sistema deve permitir cancelar um pedido, registrando em cancelamento_pedido a data, o motivo, a indicação de arrependimento e, quando o pedido já estiver pago, o valor, a forma e a data do estorno; se a encomenda já tiver sido entregue e os produtos voltarem em condições de revenda, as quantidades retornam ao estoque.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Pedido; motivo do cancelamento; indicação de arrependimento do cliente (CDC, art. 49); valor e forma do estorno; indicação de retorno dos produtos ao estoque.
Entidades de dados	pedido, cancelamento_pedido, item_pedido, produto, movimentacao_estoque, log_auditoria
Regras associadas	RN13; RN18; RN25; RN33; RN39; RN40; PR02
RNF associados	RNF01; RNF03; RNF10; RNF24; RNF30
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Cancelamento sem motivo é rejeitado. Pedido Pago cancelado por arrependimento em até 7 (sete) dias contados do recebimento (data_entrega) ou, se ainda não houve entrega, da contratação (data_hora) registra estorno integral do valor pago, com ou sem retorno ao estoque (RN40); o banco registra o valor nominal, e a eventual atualização monetária é tratada fora do sistema. Pedido cancelado não volta a Aberto nem a Entregue e deixa de compor faturamento e dívida. Quando indicado o retorno ao estoque, é gerada uma movimentação do tipo Devolução para cada item. Se qualquer etapa falhar, nenhuma linha de pedido, cancelamento_pedido ou movimentacao_estoque é alterada (ROLLBACK verificado).

RF14 — Registro de Entrega da Encomenda

Descrição	O sistema deve permitir registrar a data de entrega dos produtos ao cliente, individualmente ou para todos os pedidos de uma escola de uma só vez, dando baixa automática no estoque de cada produto entregue.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Pedido(s) ou escola; data de entrega.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, produto, movimentacao_estoque, escola
Regras associadas	RN17; RN18; RN30; RN39; PR02
RNF associados	RNF10; RNF13; RNF14; RNF24; RNF25
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A data de entrega não pode ser anterior à data do pedido e pedidos cancelados não recebem data de entrega; essa data marca o início do prazo de arrependimento de 7 dias. A entrega só é registrada se houver saldo suficiente de todos os itens do pedido; caso contrário, a operação inteira é desfeita e o sistema informa o produto em falta. Uma vez registrada, a data de entrega não pode ser alterada nem apagada. A entrega muda status_pedido para Entregue e bloqueia as linhas de produto em ordem crescente de id (RNF25), de modo que duas entregas simultâneas nunca deixam saldo negativo.

RF15 — Consolidação de Encomendas por Produto

Descrição	O sistema deve totalizar, por escola e período, a quantidade encomendada de cada produto e gerar a lista de compra a ser feita junto aos fornecedores, já descontado o saldo disponível em estoque.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Escola (ou todas as escolas); período.
Entidades de dados	item_pedido, produto, categoria, pedido, escola
Regras associadas	RN09; RN25; RN28; RN36
RNF associados	RNF08; RNF19
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	A quantidade consolidada de cada produto confere com a soma de item_pedido.quantidade dos pedidos não cancelados do período — consulta que era impossível com os itens em texto livre. A quantidade sugerida para compra é a quantidade encomendada ainda não entregue menos o saldo em estoque, nunca inferior a zero.

RF16 — Consulta do Histórico de Pedidos

Descrição	O sistema deve disponibilizar a consulta de pedidos com filtros por período, escola, cliente, usuário responsável, status e forma de pagamento, com totalização de valores e quantidades.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Período (data inicial e final); escola; cliente; usuário responsável; status; forma de pagamento.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, cliente, escola, usuario, produto
Regras associadas	RN25; RN28; PR01
RNF associados	RNF07; RNF08; RNF11; RNF12; RNF16; RNF21
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A consulta de um período de doze meses retorna em até cinco segundos e os totais apresentados conferem exatamente com a soma dos itens dos pedidos listados.

RF17 — Histórico Consolidado do Cliente

Descrição	O sistema deve apresentar todos os pedidos de um cliente em todas as escolas, com o total comprado, o total pago e o saldo em aberto.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Cliente.
Entidades de dados	cliente, pedido, escola
Regras associadas	RN02; RN19; RN25; PR03
RNF associados	RNF05; RNF08
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Um cliente que comprou em duas escolas aparece com um único cadastro e com os pedidos das duas unidades — solução do G1 (duplicidade de cadastro).

RF18 — Relatório de Devedores (Lista da Folha)

Descrição	O sistema deve listar, por escola, os pedidos com status Pendente, contendo cliente, telefone, data do pedido, valor em aberto e quantidade de dias em aberto.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Escola; data de referência.
Entidades de dados	pedido, cliente, escola, log_auditoria
Regras associadas	RN10; RN25; RN28; PR04; PR06
RNF associados	RNF01; RNF05; RNF08
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O relatório lista somente pedidos Pendentes da escola selecionada, é acessível apenas aos perfis Gerente e Administrador e é identificado como documento de uso interno. Cada emissão é registrada em log_auditoria com a operação EXPORTACAO; um pedido quitado nunca aparece nalista emitida após a quitação.

RF19 — Prestação de Contas por Escola

Descrição	O sistema deve apurar, por escola e período, o total recebido líquido por forma de pagamento (Débito, Crédito, Pix e Dinheiro), o total em aberto, o total cancelado e o total estornado.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Escola; período.
Entidades de dados	pedido, cancelamento_pedido, escola
Regras associadas	RN11; RN25; RN28; PR01
RNF associados	RNF08; RNF20
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A soma dos totais por forma de pagamento é exatamente igual ao total recebido e não existe pedido Pago fora das quatro formas válidas — solução do G5 (totais inconsistentes).

RF20 — Painel de Indicadores Gerenciais

Descrição	O sistema deve calcular, por escola e período, o ticket médio, o produto mais vendido (em quantidade), o total recebido, o total em aberto e o número de pedidos.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Escola; período.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, produto, escola
Regras associadas	RN25; RN28
RNF associados	RNF08; RNF20
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O ticket médio segue a definição da seção 1.4; o produto mais vendido é obtido por agregação de item_pedido, e não por leitura de texto.

RF21 — Configuração da Taxa de Lucro por Escola

Descrição	O sistema deve permitir configurar, para cada escola, o percentual de lucro usado na estimativa gerencial e exibir o lucro estimado da unidade.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Escola; taxa de lucro (%).
Entidades de dados	escola, pedido
Regras associadas	RN26; RN28
RNF associados	RNF03; RNF20
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Só são aceitos valores entre 0 e 100; o lucro estimado é calculado no momento da consulta, sem ser armazenado.

RF22 — Cálculo da Margem Real

Descrição	O sistema deve calcular a margem real por produto e por escola a partir do custo unitário congelado em cada item, permitindo compará-la ao lucro estimado pela taxa.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Escola; período; produto (opcional).
Entidades de dados	item_pedido, produto, pedido, escola
Regras associadas	RN06; RN24; RN27
RNF associados	RNF08; RNF20
Prioridade	Desejável
Critério de aceitação	A margem considera apenas pedidos Pagos; itens com custo_unitario_praticado NULL são totalizados na linha “custo não informado”, e não tratados como custo zero — solução do G4.

RF23 — Exportação de Relatórios

Descrição	O sistema deve exportar em TXT e PDF os relatórios de pedidos, de devedores, de prestação de contas, de consolidação de encomendas e de posição de estoque.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Tipo de relatório; filtros; formato (TXT ou PDF).
Entidades de dados	pedido, item_pedido, cliente, escola, produto
Regras associadas	RN25; RN28; PR03; PR04
RNF associados	RNF05; RNF08; RNF17; RNF26
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O arquivo exportado apresenta os mesmos totais exibidos em tela e preserva a acentuação. Em todos os relatórios, exceto o histórico do cliente (RF17) aberto por Gerente ou Administrador, o telefone é exibido mascarado. Cada exportação é registrada em log_auditoria com a operação EXPORTACAO.

RF24 — Autenticação e Gestão de Usuários

Descrição	O sistema deve exigir login e senha para o acesso e permitir ao Administrador cadastrar, inativar e alterar o perfil (Operador, Gerente ou Administrador) dos usuários.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Nome; login; senha; perfil; situação.
Entidades de dados	usuario
Regras associadas	RN03; RN16; RN20; RN22
RNF associados	RNF01; RNF02; RNF04; RNF23; RNF28
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Login duplicado é rejeitado; a senha é gravada apenas como hash; usuário inativo não acessa o sistema. Para cada célula da matriz RBAC (seção 3.1), o teste executa a operação com os três perfis, e o resultado esperado é permitido ou erro 45000, sem exceção.

RF25 — Consulta da Trilha de Auditoria

Descrição	O sistema deve permitir consultar os registros de auditoria por período, usuário, tabela e operação, exibindo os valores anterior e novo de cada alteração.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Período; usuário; tabela; tipo de operação.
Entidades de dados	log_auditoria, usuario
Regras associadas	RN03; RN22; PR01
RNF associados	RNF01; RNF03; RNF11; RNF22; RNF29
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Todo INSERT, UPDATE e DELETE em escola, cliente, usuario, categoria, produto, pedido, item_pedido e cancelamento_pedido, toda exportação, anonimização e login aparece na consulta com usuário, data/hora, conexão e valores; os registros de auditoria não podem ser alterados nem excluídos e não contêm dado pessoal em claro.

RF26 — Atendimento aos Direitos do Titular (LGPD)

Descrição	O sistema deve registrar as solicitações dos titulares (acesso, correção, portabilidade e anonimização), exportar os dados pessoais e o histórico de pedidos de um cliente e, a pedido dele, anonimizar seus dados pessoais, preservando os registros de venda.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Cliente; tipo de solicitação (acesso, correção, portabilidade ou anonimização); justificativa, em caso de recusa.
Entidades de dados	cliente, solicitacao_titular, pedido, log_auditoria
Regras associadas	RN22; PR01; PR03
RNF associados	RNF01; RNF03; RNF05; RNF26; RNF29
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Toda solicitação é registrada em solicitacao_titular e atendida em até 15 dias (LGPD, art. 19, II). Após a anonimização, nome, telefone e e-mail deixam de identificar o titular, os pedidos permanecem com seus valores e a operação fica registrada em log_auditoria. Cliente com pedido Pendente só é anonimizado após a quitação ou o cancelamento do débito.

RF27 — Registro de Entrada de Mercadorias

Descrição	O sistema deve permitir registrar a entrada de produtos no estoque quando a MLG recebe as mercadorias compradas, informando o produto, a quantidade recebida e uma observação, com atualização automática do saldo.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Produto; quantidade recebida; data de validade da mercadoria recebida; motivo ou origem da compra (opcional).
Entidades de dados	movimentacao_estoque, produto, usuario
Regras associadas	RN29; RN31; RN32; RN34; PR07
RNF associados	RNF01; RNF10; RNF13; RNF24; RNF25
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A entrada aumenta o saldo exatamente na quantidade informada e gera uma movimentação do tipo Entrada com os saldos anterior e posterior; quantidade zero ou negativa é rejeitada; um usuário com perfil Operador não consegue registrar entradas.

RF28 — Ajuste de Inventário

Descrição	O sistema deve permitir corrigir o saldo de um produto após a contagem física, registrando um ajuste positivo ou negativo com motivo obrigatório (por exemplo, perda, vencimento, avaria ou inventário inicial).
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Produto; tipo de ajuste (positivo ou negativo); quantidade; motivo.
Entidades de dados	movimentacao_estoque, produto, usuario
Regras associadas	RN29; RN31; RN32; RN34
RNF associados	RNF01; RNF10; RNF15; RNF24
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Ajuste sem motivo é rejeitado; ajuste negativo que deixaria o saldo abaixo de zero é rejeitado; o saldo anterior e o novo ficam registrados e nenhuma movimentação anterior é alterada ou excluída.

RF29 — Consulta de Estoque e Alerta de Reposição

Descrição	O sistema deve apresentar a posição de estoque de cada produto (saldo, estoque mínimo, quantidade encomendada ainda não entregue e sugestão de compra), destacar os produtos com saldo igual ou abaixo do mínimo e as entradas com validade em até 7 dias, e exibir o extrato de movimentações por produto e período.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Produto ou categoria; período (para o extrato de movimentações).
Entidades de dados	produto, categoria, movimentacao_estoque, item_pedido, pedido
Regras associadas	RN29; RN31; RN36; PR07
RNF associados	RNF07; RNF08; RNF24
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O saldo exibido é igual à soma das movimentações do produto; a sugestão de compra nunca é negativa; o extrato lista as movimentações em ordem cronológica, com o saldo após cada uma.

RF30 — Gestão de Credenciais e Bloqueio de Acesso

Descrição	O sistema deve permitir a cada usuário trocar a própria senha, permitir ao Administrador redefinir senhas e desbloquear usuários e bloquear o acesso após tentativas inválidas consecutivas.
Ator(es)	Todos os perfis (troca da própria senha); Administrador (redefinição e desbloqueio)
Entradas principais	Senha atual; nova senha; usuário a redefinir ou desbloquear.
Entidades de dados	usuario, log_auditoria
Regras associadas	RN03; RN20; PR03
RNF associados	RNF02; RNF27; RNF28
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Após 5 falhas consecutivas, o login fica bloqueado por 15 minutos; a troca exige a senha atual; a nova senha tem de 10 a 64 caracteres e é gravada somente como hash; toda falha é registrada como LOGIN_FALHA.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e controle de acesso	O sistema deve restringir cada funcionalidade ao perfil do usuário autenticado (Operador, Gerente ou Administrador); no SGBD, a aplicação deve conectar-se com um usuário de privilégios mínimos, sem DROP,	100% das células da matriz RBAC (seção 3.1) testadas com os três perfis, sem nenhum acesso indevido; privilégios conferidos com SHOW GRANTS.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
		ALTER ou DELETE nas tabelas históricas.	
RNF02	Segurança de credenciais	As senhas dos usuários devem ser armazenadas exclusivamente como hash com salt, com bcrypt de custo ≥ 12 (alternativa aceita: Argon2id, m = 19 MiB, t = 2, p = 1), nunca em texto puro.	Consulta à tabela usuario não revela nenhuma senha legível; 100% dos registros com hash bcrypt de custo ≥ 12 ou Argon2id.
RNF03	Auditoria	Todo INSERT, UPDATE e DELETE em escola, cliente, categoria, produto, pedido, item_pedido e cancelamento_pedido, toda exportação de relatório, toda anonimização e todo login (sucesso e falha) gera um registro em log_auditoria com id_usuario, tabela_afetada, id_registro_afetado, operacao, data_hora, valor_anterior, valor_novo e id_conexao. Nomes de clientes, de responsáveis de escola e de usuários, telefones e e-mails são registrados apenas como indicação de alteração e hash SHA-256; a senha nunca é registrada.	100% das operações do roteiro de testes geram exatamente um registro; nenhuma linha de log_auditoria contém telefone ou e-mail em claro.
RNF04	Proteção contra injeção de SQL	Toda instrução SQL da aplicação deve usar parâmetros preparados (prepared statements); os procedimentos armazenados não usam SQL dinâmico concatenado (PREPARE apenas com parâmetros “?”).	Revisão de código sem ocorrências de concatenação; 20 entradas maliciosas de teste sem nenhum efeito sobre o banco.
RNF05	Privacidade dos dados pessoais	O telefone do cliente deve ser exibido mascarado (apenas os quatro últimos dígitos) nas consultas gerais e nos relatórios exportados, e completo apenas para os perfis Gerente e Administrador.	Teste com o perfil Operador não exibe nenhum telefone completo em telas ou arquivos exportados.
RNF06	Desempenho — registro de pedido	O sistema deve processar e confirmar a finalização de um pedido de até 20 itens em tempo de resposta máximo de 2 segundos.	p95 ≤ 2 s em 100 finalizações consecutivas, com base de teste de 100 mil pedidos, em estação com 8 GB de RAM e SSD.
RNF07	Desempenho — busca	A busca de pedidos deve responder a cada tecla digitada sem consultar o banco de dados a cada caractere (cache em memória atualizado após cada gravação).	p95 ≤ 300 ms por tecla com 10 mil pedidos em cache; no máximo uma consulta ao banco por busca.
RNF08	Desempenho — relatórios	Relatórios e consultas de até doze meses de uma escola devem ser gerados dentro do tempo-limite definido na métrica.	p95 ≤ 5 s por relatório de 12 meses, medido com massa de teste de 100 mil pedidos.
RNF09	Operação local e disponibilidade	O sistema e o SGBD devem operar na rede local da MLG Comércio (servidor local), sem dependência de conexão com a internet, na janela de operação de segunda a sábado, das 07h00 às 19h00.	100% das funcionalidades executadas com a internet desconectada; disponibilidade mínima de 99% na janela de operação, medida mensalmente pelo registro de paradas não programadas.
RNF10	Integridade	Registro, quitação, cancelamento,	Teste de interrupção forçada

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
	transacional	entrega, manutenção de itens e movimentações de estoque devem ser executados em transação única e atômica, com propriedades ACID garantidas pelo mecanismo InnoDB.	(encerramento do processo mysqld durante sp_registrar_pedido) não deixa pedido sem itens, item sem pedido, total divergente da soma dos itens nem saldo de estoque divergente das movimentações.
RNF11	Backup e recuperação	Backup completo diário às 23h (mysqldump) e cópia dos logs binários para mídia externa a cada 1 hora; retenção de 30 backups diários e 12 mensais; uma cópia semanal cifrada (AES-256) guardada fora das instalações da MLG (regra 3-2-1); procedimento de restauração documentado.	RPO ≤ 1 h e RTO ≤ 2 h; teste mensal de restauração cronometrado e registrado.
RNF12	Migração de dados legados	Um script de migração deve importar os bancos SQLite por escola da versão 7.0, convertendo os itens em texto livre em registros de item_pedido, o valor “Folha” em status Pendente e unificando os clientes pelo telefone. O estoque de todos os produtos é criado com saldo zero e carregado depois por um ajuste de inventário inicial.	100% dos pedidos migrados; total por escola idêntico ao original; relatório dos itens não reconhecidos para correção manual.
RNF13	Usabilidade — retorno visual	A interface deve fornecer retorno visual imediato para as ações de sucesso ou de erro.	Mensagem exibida em até 1 s em 100% das operações de gravação testadas.
RNF14	Usabilidade — produtividade	O registro de um pedido de 3 itens deve ser concluído em até 5 interações, com navegação por atalhos de teclado.	Pedido com 3 itens registrado em até 5 interações e em até 60 s por 100% dos operadores cadastrados no teste de usabilidade.
RNF15	Usabilidade — mensagens de erro	As violações de restrições do banco (CHECK, UNIQUE, FK e gatilhos) devem ser apresentadas em linguagem de negócio, por SIGNAL SQLSTATE '45000' com mensagem em português. Qualquer outro erro exibe “Não foi possível concluir a operação (código «n»)”, e o detalhe técnico é gravado apenas no log da aplicação.	Provocados os erros 1062, 1452, 1213 e 2013, nenhuma tela exibe mensagem nativa do SGBD, nome de tabela, nome de coluna ou trecho de SQL.
RNF16	Tecnologia do SGBD	O banco de dados utiliza MySQL Community Server 8.4 LTS, mecanismo InnoDB em todas as tabelas, conjunto de caracteres utf8mb4 e collation utf8mb4_0900_ai_ci. Extensões do MySQL (JSON_TABLE, SIGNAL, REGEXP, TINYINT(1)) são permitidas e listadas no dicionário de dados.	SELECT VERSION() retorna 8.4.x; information_schema.TABLES não lista engine diferente de InnoDB; chaves estrangeiras e CHECK ativos, conferidos no information_schema.
RNF17	Codificação de caracteres	O banco de dados e as exportações devem utilizar codificação UTF-8 completa (utf8mb4, collation	Nomes acentuados (por exemplo, “Requeijão” e “Pé de Moleque”) gravados,

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
		utf8mb4_0900_ai_ci).	consultados e exportados sem perda de caracteres.
RNF18	Padronização de nomenclatura	Todos os objetos do banco devem seguir as convenções da seção 1.4 (snake_case e prefixos trg_, vw_, sp_ e idx_).	100% dos objetos listados no dicionário de dados em conformidade com a convenção.
RNF19	Normalização	O modelo lógico deve estar na Terceira Forma Normal (3FN), sem atributos multivalorados e sem valores derivados armazenados sem justificativa documentada.	Revisão do modelo sem violações de 1FN, 2FN ou 3FN; exceções documentadas na seção 6.3: pedido.valor_total, pedido.status_pedido, produto.estoque_atual, movimentacao_estoque.saldo_anterior/saldo_posterior, historico_preco.preco_anterior e as colunas JSON de log_auditoria.
RNF20	Precisão monetária	Valores monetários devem ser armazenados em DECIMAL(10,2) e percentuais em DECIMAL(5,2), nunca em FLOAT ou DOUBLE.	Diferença de R$ 0,00 entre o total do pedido e a soma dos itens em 100% dos testes.
RNF21	Escalabilidade	O banco de dados deve suportar o crescimento para pelo menos 50 escolas e 100 mil pedidos sem degradação perceptível.	RNF06 e RNF08 mantidos no teste de carga com essa massa de dados.
RNF22	Manutenibilidade	Os scripts DDL, gatilhos, visões e procedimentos devem ser versionados no repositório GitHub do grupo, com o dicionário de dados atualizado a cada alteração.	100% dos objetos do banco com script versionado; cada alteração registrada no histórico de revisões.
RNF23	Portabilidade da aplicação	O sistema deve executar em Windows 10 e 11, com guia de instalação do aplicativo e do MySQL 8.4 LTS.	Instalação completa em até 30 minutos seguindo o guia, em máquina sem instalação prévia.
RNF24	Integridade do estoque	O saldo de cada produto deve ser sempre igual à soma das entradas, devoluções e ajustes positivos, menos as saídas e os ajustes negativos registrados em movimentacao_estoque.	Visão vw_conferencia_estoque sem nenhuma divergência após o roteiro de testes de entradas, entregas, cancelamentos e ajustes, inclusive com interrupção forçada.
RNF25	Controle de concorrência	As operações que alteram estoque ou situação de pedido usam o nível de isolamento REPEATABLE READ e leitura com bloqueio (SELECT … FOR UPDATE) sobre as linhas de produto e pedido, adquiridas em ordem crescente de id. Em caso de deadlock (erro 1213), a aplicação repete a transação até 3 vezes.	Duas sessões simultâneas entregando pedidos do mesmo produto, com saldo para apenas um, resultam em 1 entrega aceita, 1 rejeitada e saldo final ≥ 0.
RNF26	Criptografia em repouso e de backups	O disco da estação servidora deve ser cifrado (BitLocker ou criptografia de tablespace InnoDB) e todo backup deve ser cifrado com AES-256 antes de sair da máquina, com a chave	Arquivo de backup ilegível sem a chave; BitLocker ou criptografia de tablespace ativos, conferidos no checklist de implantação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
		guardada fora dela.	
RNF27	Criptografia em trânsito	Com servidor e aplicação na mesma máquina, a porta 3306 não é exposta à rede (bind-address=127.0.0.1). Com estação cliente separada, o servidor exige conexão cifrada (require_secure_transport=ON) com TLS 1.3, admitido TLS 1.2 como mínimo.	Conexão sem TLS a partir de outra máquina é recusada; SHOW VARIABLES confirma bind-address ou require_secure_transport conforme a topologia.
RNF28	Política de senhas e bloqueio	Senhas com 10 a 64 caracteres; bloqueio de 15 minutos após 5 falhas consecutivas (tentativas_login_falhas, data_bloqueio_ate); toda falha registrada como LOGIN_FALHA.	A 6ª tentativa dentro de 15 minutos é recusada mesmo com a senha correta; 100% das falhas aparecem em log_auditoria.
RNF29	Retenção e expurgo	Pedidos, cancelamentos, log_auditoria e solicitações de titulares encerradas (contadas da data de atendimento) são retidos por 6 anos; backups por 30 dias (diários) e 12 meses (mensais). O expurgo é executado pelo evento agendado evt_expurgo_retencao e registrado em log.	Nenhum registro além do prazo após a execução mensal do evento; nenhum registro dentro do prazo removido.
RNF30	Suíte de testes do banco	A pasta tests/ do repositório contém um script SQL por regra de negócio, com pelo menos 1 caso válido (deve passar) e 1 caso inválido (deve falhar com o SQLSTATE esperado), executado a cada alteração do DDL.	100% dos casos com o resultado esperado; cada RN com no mínimo 2 casos.

3.1. Matriz de Permissões por Perfil (RBAC)

Legenda: C = criar, R = ler, U = alterar, I = inativar; "—" = negado. As permissões são aplicadas na aplicação e, no banco, pelos papéis rl_operador, rl_gerente e rl_administrador (CREATE ROLE), com EXECUTE apenas nos procedimentos permitidos.

Entidade / Operação	Operador	Gerente	Administrador
escola	R	C R U I	C R U I
cliente	C R U (telefone mascarado)	C R U I	C R U I + anonimizar
categoria, produto	R	C R U I	C R U I
pedido, item_pedido	C R U (somente Aberto)	C R U	C R U
desconto, cancelamento	—	C	C
quitação, entrega	C	C	C
movimentacao_estoque	R	C R (entrada e ajuste)	C R

Entidade / Operação	Operador	Gerente	Administrador
relatórios de devedores e prestação de contas	—	R + exportar	R + exportar
usuario	U (própria senha)	U (própria senha)	C R U I
log_auditoria	—	—	R
solicitacao_titular	—	—	C R U

3.2. Contas de Acesso ao Banco de Dados

mlg_app@localhost — conta da aplicação: EXECUTE nos procedimentos e SELECT somente nas visões (papel padrão rl_administrador); nenhum INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER ou TRUNCATE direto. A credencial é armazenada cifrada pelo Windows (Gerenciador de Credenciais/DPAPI) e não é exibida a usuários.

mlg_backup@localhost — conta de backup: SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER, EVENT, LOCK TABLES e PROCESS.

mlg_dba@localhost — conta de administração, de uso manual e restrito.

Identidade na sessão: o procedimento sp_abrir_sessao registra (CONNECTION_ID(), id_usuario, data_hora) em log_auditoria com a operação LOGIN, e os gatilhos obtêm o usuário pela função fn_usuario_sessao(). Risco residual: a identidade e a visão liberada a cada perfil são definidas pela aplicação, componente confiável que detém a credencial.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões e o funcionamento interno da MLG Comércio. A última coluna indica o mecanismo previsto para a implementação de cada regra no banco de dados MySQL.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Vínculo obrigatório com a escola	Todo pedido pertence a exatamente uma escola (unidade de venda).	pedido.id_escola INT UNSIGNED NOT NULL, chave estrangeira para escola(id_escola) com ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT.
RN02	Vínculo obrigatório com o cliente	Todo pedido é realizado por exatamente um cliente cadastrado; o mesmo cliente pode comprar em escolas diferentes sem novo cadastro.	pedido.id_cliente INT UNSIGNED NOT NULL, chave estrangeira para cliente com ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT; o vínculo com a escola fica no pedido, e não no cliente.
RN03	Identificação do responsável	Todo pedido registra o usuário que o lançou, e toda operação auditada identifica o usuário que a executou.	pedido.id_usuario INT UNSIGNED NOT NULL, chave estrangeira para usuario; os gatilhos obtêm o usuário pela função fn_usuario_sessao(), que retorna @id_usuario_sessao (definida em sp_abrir_sessao) ou, se nula, o usuário técnico “sistema” (perfil

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
			Administrador, sem login).
RN04	Composição mínima do pedido	Um pedido só pode existir se contiver ao menos um item de produto.	O usuário da aplicação não possui INSERT em pedido e item_pedido; recebe apenas EXECUTE em sp_registrar_pedido (SQL SECURITY DEFINER), que recebe os itens em JSON, grava o cabeçalho com desconto zero, insere os itens, aplica o desconto por último e confere COUNT(item) ≥ 1 antes do COMMIT; o gatilho trg_item_pedido_bd impede excluir o último item.
RN05	Congelamento do preço de venda	O preço unitário do item é o preço de tabela no momento da venda e permanece inalterado ainda que o catálogo seja reajustado depois.	Gatilho trg_item_pedido_bi copia produto.preco_atual para item_pedido.preco_unitario_praticado; o valor da venda nunca é obtido por junção com preco_atual.
RN06	Congelamento do custo	O custo usado no cálculo da margem é o custo do produto no momento da venda.	O mesmo gatilho trg_item_pedido_bi copia produto.preco_custo para item_pedido.custo_unitario_praticado (aceita NULL quando o custo não foi informado).
RN07	Venda somente de produto ativo	Produto inativo não pode ser incluído em novos pedidos.	Gatilho trg_item_pedido_bi verifica produto.ativo = 1 e interrompe a operação com SIGNAL SQLSTATE '45000'.
RN08	Quantidade válida	A quantidade de cada item deve ser um número inteiro maior que zero.	item_pedido.quantidade INT NOT NULL com CHECK (quantidade > 0).
RN09	Produto único por pedido	Cada produto aparece uma única vez em um pedido; uma nova inclusão do mesmo produto soma a quantidade.	Restrição UNIQUE (id_pedido, id_produto); sp_registrar_pedido soma os itens repetidos do JSON (GROUP BY id_produto) e sp_alterar_item_pedido atualiza a quantidade do item já existente.
RN10	Situação de pagamento	O status de pagamento assume apenas Pendente, Pago, Estornado ou Cancelado; Pendente corresponde ao fiado (“Folha”); Cancelado indica débito cancelado antes do pagamento.	status_pagamento VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Pendente' com CHECK (status_pagamento IN ('Pendente','Pago','Estornado','Cancelado')).
RN11	Forma de pagamento	A forma de pagamento assume apenas Débito, Crédito, Pix ou Dinheiro; “Folha” é situação, e não forma de pagamento.	forma_pagamento VARCHAR(10) NULL com CHECK (forma_pagamento IN ('Débito','Crédito','Pix','Dinheiro')).
RN12	Coerência do pagamento	Pedido Pendente ou Cancelado (débito cancelado) não tem forma nem data de pagamento; pedido Pago ou	CHECK composto: (status_pagamento IN ('Pendente','Cancelado') AND forma_pagamento IS NULL AND data_pagamento IS NULL) OR (status_pagamento IN

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
		Estornado tem forma e data de pagamento obrigatórias.	('Pago','Estornado') AND forma_pagamento IS NOT NULL AND data_pagamento IS NOT NULL).
RN13	Transições de status	Pedido: Aberto → Entregue, Aberto → Cancelado e Entregue → Cancelado. Pagamento: Pendente → Pago, Pendente → Cancelado e Pago → Estornado. Cancelado e Estornado são definitivos.	Gatilho trg_pedido_bu compara os valores OLD e NEW de status_pedido e status_pagamento e rejeita transições inválidas com SIGNAL SQLSTATE '45000'.
RN14	Bloqueio de itens após o fechamento	Pedidos com status_pedido diferente de Aberto ou com status_pagamento diferente de Pendente não podem ter itens incluídos, alterados ou removidos.	Gatilhos BEFORE INSERT, BEFORE UPDATE e BEFORE DELETE em item_pedido consultam pedido.status_pedido, pedido.status_pagamento e pedido.data_entrega e bloqueiam a operação.
RN15	Cálculo do valor total	O valor total do pedido é o somatório de quantidade × preço unitário praticado de cada item, subtraído o desconto concedido.	Coluna pedido.valor_total mantida pelos gatilhos AFTER INSERT/UPDATE/DELETE de item_pedido e recalculada em trg_pedido_bu quando o desconto muda; conferência pela visão vw_conferencia_pedido.
RN16	Limite e autorização de desconto	O desconto não pode ser negativo nem maior que o subtotal e só pode ser concedido pelos perfis Gerente e Administrador.	CHECK (valor_desconto >= 0) e CHECK (valor_total >= 0); os gatilhos BEFORE UPDATE e BEFORE DELETE de item_pedido rejeitam, com mensagem de negócio, a redução do subtotal abaixo de valor_desconto; perfil validado em sp_aplicar_desconto e na aplicação. O teto percentual adicional depende de definição do cliente (seção 8).
RN17	Registro temporal do pedido	A data e a hora do pedido são gravadas pelo servidor e não podem ser editadas; as datas de pagamento e de entrega não podem ser anteriores a elas.	data_hora DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; trg_pedido_bu bloqueia alteração de data_hora; CHECK (data_pagamento >= data_hora) e CHECK (data_entrega >= DATE(data_hora)).
RN18	Cancelamento com motivo e estorno	Todo cancelamento exige data e motivo e é registrado em cancelamento_pedido; se o pedido estava Pago, registram-se valor, forma e data do estorno. No arrependimento em até 7 (sete) dias contados do recebimento ou da contratação (PR02), o estorno é integral, em valor nominal.	cancelamento_pedido com motivo_cancelamento NOT NULL, data_cancelamento DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE (id_pedido) e valor_estornado DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (valor_estornado >= 0); trg_cancelamento_pedido_bi valida valor_estornado <= pedido.valor_total; sp_cancelar_pedido valida a janela com DATEDIFF(CURDATE(), COALESCE(data_entrega, DATE(data_hora))) <= 7.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN19	Identificação única do cliente	O cliente é identificado pelo telefone (DDD e número, 10 ou 11 dígitos, sem máscara); um telefone identifica um único cliente, e familiares que compartilham telefone são cadastrados como um único cliente (seção 8).	UNIQUE (telefone); CHECK (telefone REGEXP '^[1-9]{2}(9[0-9]{8}|[2-5][0-9]{7})$'); CHECK (anonimizado = 1 OR telefone IS NOT NULL).
RN20	Unicidade dos cadastros	Não se repetem nomes de escola, de produto e de categoria nem o login de usuário.	Restrições UNIQUE em escola.nome_escola, produto.nome_produto, categoria.nome_categoria e usuario.login.
RN21	Pedido somente em escola ativa	Apenas escolas ativas podem receber novos pedidos.	Gatilho trg_pedido_bi verifica escola.ativo = 1 antes da inserção.
RN22	Exclusão lógica	Escolas, clientes, produtos, categorias e usuários são inativados (ativo = 0), nunca excluídos fisicamente. Pedidos encerram-se pelo status Cancelado (RN39). Registros de auditoria e de movimentação de estoque são imutáveis: não são inativados, alterados nem excluídos.	Campo ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 nos cadastros; chaves estrangeiras com ON DELETE RESTRICT; usuário da aplicação sem privilégio DELETE; gatilhos BEFORE UPDATE/DELETE em log_auditoria e movimentacao_estoque rejeitam a operação.
RN23	Histórico de preços	Todo reajuste do preço de tabela gera um registro com o preço anterior, o novo preço, a data e o usuário responsável.	Gatilho trg_produto_au insere em historico_preco quando OLD.preco_atual <> NEW.preco_atual.
RN24	Preços válidos	O preço de tabela deve ser maior que zero. O preço de custo é NULL quando o Gerente não cadastrou o custo; se preenchido, é maior ou igual a zero.	CHECK (preco_atual > 0) e CHECK (preco_custo IS NULL OR preco_custo >= 0).
RN25	Apuração de valores	Total recebido líquido = soma de valor_total dos pedidos Pagos + soma de (valor_total − valor_estornado) dos pedidos Estornados; total em aberto considera pedidos Pendentes; pedidos com débito Cancelado não compõem faturamento nem dívida; o total recebido é igual à soma dos totais por forma de pagamento.	Visões vw_prestacao_contas_escola e vw_devedores com filtro por status; consulta de conferência que compara o SUM geral com o SUM agrupado por forma_pagamento.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN26	Lucro estimado	O lucro estimado da escola é o total recebido multiplicado pela taxa de lucro da escola dividida por 100; a taxa varia de 0 a 100.	escola.taxa_lucro_percentual DECIMAL(5,2) com CHECK (taxa_lucro_percentual BETWEEN 0 AND 100); cálculo na visão vw_lucro_estimado_escola, sem armazenamento.
RN27	Margem real	A margem real é o somatório de quantidade × (preço unitário praticado – custo unitário praticado) dos itens de pedidos Pagos com custo informado.	Visão vw_margem_produto; itens com custo NULL são totalizados à parte, como “custo não informado”.
RN28	Apuração segregada por escola	Prestação de contas, devedores, indicadores e lucro são sempre apurados por escola, sem misturar valores de unidades diferentes; clientes e catálogo são compartilhados.	Visões agrupadas por id_escola; procedimentos de relatório recebem id_escola como parâmetro obrigatório; índice idx_pedido_escola_status.
RN29	Saldo não negativo	O saldo em estoque de um produto nunca pode ficar negativo; o estoque mínimo é um número inteiro maior ou igual a zero.	produto.estoque_atual INT NOT NULL DEFAULT 0 com CHECK (estoque_atual >= 0); produto.estoque_minimo INT NOT NULL DEFAULT 0 com CHECK (estoque_minimo >= 0).
RN30	Baixa do estoque na entrega	Os produtos saem do estoque no momento da entrega da encomenda (status_pedido Entregue), e não no registro do pedido, pois a MLG só compra após consolidar as encomendas. A data de entrega, uma vez registrada, não pode ser alterada nem apagada.	Gatilho trg_pedido_au: quando data_entrega passa de NULL para uma data, insere uma movimentação do tipo Saída para cada item_pedido; saldo insuficiente interrompe a operação com SIGNAL SQLSTATE '45000' e desfaz a transação. trg_pedido_bu bloqueia alteração de data_entrega já preenchida.
RN31	Movimentação rastreável	O saldo só é alterado por movimentações registradas, cada uma com produto, tipo, quantidade, saldo anterior, saldo posterior, data/hora e usuário. Movimentações não são alteradas nem excluídas: correções são feitas por um novo ajuste.	Tabela movimentacao_estoque; gatilho trg_movimentacao_estoque_bi calcula os saldos e trg_movimentacao_estoque_ai atualiza produto.estoque_atual; trg_movimentacao_estoque_bu e trg_movimentacao_estoque_bd rejeitam UPDATE e DELETE; a aplicação não tem privilégio de UPDATE na coluna produto.estoque_atual.
RN32	Tipos de movimentação	O tipo assume apenas Entrada, Saída, Devolução, Ajuste Positivo ou Ajuste Negativo; a quantidade é sempre inteira e positiva, e o tipo define se ela	CHECK (tipo_movimentacao IN ('Entrada','Saída','Devolução','Ajuste Positivo','Ajuste Negativo')); CHECK (quantidade > 0); CHECK de coerência entre tipo_movimentacao e id_pedido; CHECK (tipo_movimentacao NOT LIKE 'Ajuste

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
		soma ou subtrai. Saída e Devolução são vinculadas a um pedido; Entrada e ajustes não; ajustes exigem motivo.	%' OR motivo IS NOT NULL).
RN33	Devolução ao estoque no cancelamento	Ao cancelar um pedido já entregue, as quantidades voltam ao estoque somente quando o Gerente indicar que os produtos retornaram em condições de revenda; pedido cancelado antes da entrega não movimenta o estoque.	sp_cancelar_pedido grava cancelamento_pedido.retorno_estoque; quando igual a 1 e data_entrega IS NOT NULL, insere uma movimentação do tipo Devolução para cada item.
RN34	Movimentação manual restrita	Entradas de mercadorias e ajustes de inventário só podem ser registrados pelos perfis Gerente e Administrador.	Procedimento sp_movimentar_estoque valida o perfil do usuário da sessão (@id_usuario_sessao) antes de inserir em movimentacao_estoque.
RN35	Bloqueio de itens após a entrega	Pedido com data de entrega registrada não pode ter itens incluídos, alterados ou removidos, para não divergir do estoque já baixado.	Os gatilhos BEFORE INSERT, BEFORE UPDATE e BEFORE DELETE de item_pedido (RN14) também verificam pedido.data_entrega IS NULL.
RN36	Alerta e sugestão de reposição	Produto ativo com saldo igual ou abaixo do estoque mínimo é sinalizado para reposição; a sugestão de compra é a quantidade encomendada ainda não entregue menos o saldo, nunca negativa.	Visões vw_posicao_estoque e vw_estoque_reposicao, calculadas no momento da consulta, com GREATEST(0, encomendado − estoque_atual).
RN37	Pedido somente para cliente ativo	Clientes inativos ou anonimizados não podem receber novos pedidos.	Gatilho trg_pedido_bi verifica cliente.ativo = 1 AND cliente.anonimizado = 0 e interrompe a operação com SIGNAL SQLSTATE '45000'.
RN38	Venda somente de categoria ativa	Produto cuja categoria está inativa não pode ser incluído em novos pedidos; inativar categoria com produto ativo exige inativar os produtos na mesma transação.	Gatilho trg_item_pedido_bi verifica categoria.ativo = 1; gatilho trg_categoria_bu rejeita a inativação enquanto houver produto ativo na categoria.
RN39	Ciclo de vida do pedido e do pagamento	A situação do pedido (Aberto, Entregue, Cancelado) é separada da situação do pagamento (Pendente, Pago, Estornado, Cancelado). Pedido Cancelado tem pagamento Estornado ou	status_pedido VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Aberto' com CHECK (status_pedido IN ('Aberto','Entregue','Cancelado')); CHECK ((status_pedido = 'Cancelado') = (status_pagamento IN ('Estornado','Cancelado'))); CHECK (status_pedido <> 'Entregue' OR

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
		Cancelado, e vice-versa.	data_entrega IS NOT NULL); transições em trg_pedido_bu (RN13).
RN40	Estorno independente do retorno ao estoque	No cancelamento por arrependimento em até 7 dias da entrega ou da contratação, o estorno é integral (valor_estornado = valor_total), em valor nominal, com ou sem retorno físico dos produtos ao estoque (CDC, art. 49).	Validação em sp_cancelar_pedido e em trg_cancelamento_pedido_bi: arrependimento = 1 exige valor_estornado = pedido.valor_total (o CHECK não lê outra tabela).

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados da MLG Comércio.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Retenção dos registros de vendas	CTN (Lei nº 5.172/1966),arts. 173, I, 174 e 195, parágrafo único	Pedidos, itens, pagamentos e cancelamentos devem ser conservados por, no mínimo, 6 (seis) anos contados da data do pedido, cobrindo o prazo decadencial de 5 anos iniciado no primeiro dia do exercício seguinte. Impacto: exclusão lógica obrigatória, chaves estrangeiras com ON DELETE RESTRICT, backup com retenção, proibição de DELETE em pedidos e itens e expurgo somente após o prazo (RNF29).
PR02	Direito de arrependimento	Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 49	Compras feitas fora do estabelecimento comercial podem ser desfeitas em até 7 (sete) dias contados da contratação ou do recebimento do produto, com devolução imediata dos valores pagos, monetariamente atualizados (parágrafo único). A venda por encomenda intermediada pela escola ocorre fora do estabelecimento comercial da MLG; por isso o art. 49 se aplica, independentemente da inexistência de loja virtual. Impacto: data_entrega em pedido, entidade cancelamento_pedido (arrependimento, valor_estornado, forma_estorno, data_estorno) e sp_cancelar_pedido com controle do prazo (RN18, RN40).
PR03	Conformidade com a LGPD	Lei nº 13.709/2018, arts. 6º (III), 7º (II e V), 16, 18, 19 e 46; Resolução CD/ANPD nº 2/2022	Base legal: execução de contrato (art. 7º, V) para pedidos e cobrança e cumprimento de obrigação legal (art. 7º, II) para retenção. Coletar apenas nome, telefone e e-mail opcional, sem CPF e sem endereço. Registrar as solicitações dos titulares e

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
			atendê-las em até 15 dias (art. 19, II). Manter canal de contato para os titulares (agentes de pequeno porte podem ser dispensados de indicar encarregado, não do canal). Impacto: colunas data_ciencia_privacidade, anonimizado e data_anonimizacao em cliente; entidade solicitacao_titular; sp_anonimizar_cliente (nome substituído por “Cliente anonimizado #id”, telefone e e-mail NULL, ativo = 0); reaplicação da anonimização após restauração de backup; mascaramento do telefone; trilha de auditoria sem dado pessoal em claro.
PR04	Cobrança sem constrangimento	Código de Defesa do Consumidor, art. 42 e parágrafo único	Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não pode ser exposto a ridículo nem submetido a constrangimento ou ameaça; quem cobra quantia indevida devolve em dobro o que pagou em excesso. Impacto: a lista de devedores é de uso interno, restrita aos perfis Gerente e Administrador, entregue somente ao responsável pela escola e nunca exposta publicamente; vw_devedores lista somente status_pagamento Pendente; cada emissão é registrada em log_auditoria (EXPORTACAO).
PR05	Informação clara ao consumidor	Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III, e art. 31	O consumidor tem direito a informação clara sobre quantidade, preço e características dos produtos adquiridos. Impacto: comprovante do pedido com itens discriminados a partir de item_pedido, o que exige itens estruturados em vez de texto livre.
PR06	Prescrição de dívidas e conservação de documentos	Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 206, §5º, I, e art. 1.194	A pretensão de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos, e o empresário conserva os documentos de sua atividade enquanto não ocorrer prescrição ou decadência. Impacto: pedidos Pendentes e seus comprovantes mantidos por 5 anos após o vencimento (RF11, RF18, RNF29).
PR07	Segurança alimentar e rastreabilidade	CDC, art. 18, §6º, I; Lei nº 13.680/2018 (Selo Arte)	Produtos com prazo de validade vencido são impróprios ao consumo; a comercialização interestadual de alimentos artesanais de origem animal exige inspeção ou o Selo Arte. Impacto: produto.registro_inspecao, movimentacao_estoque.data_validade nas entradas e visão vw_validade_proxima (entradas com validade em até 7 dias).

Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) — não aplicável: o sistema opera em rede local e não é provedor de aplicação de internet.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a atualização do Diagrama Entidade-Relacionamento e para a construção do modelo lógico relacional.

Em relação ao DER conceitual do Projeto Integrador (ESCOLA, CLIENTE, PEDIDO, ITEM_PEDIDO e PRODUTO), foram acrescentadas sete entidades exigidas pelos novos requisitos — categoria (RF04), historico_preco (RF06), usuario (RF24), log_auditoria (RF25), movimentacao_estoque (RF27 a RF29), cancelamento_pedido (RF13) e solicitacao_titular (RF26) — e novos atributos em escola, cliente, usuario, categoria, produto, pedido e item_pedido. As decisões do memorial técnico foram mantidas: o vínculo com a escola continua no pedido, e não no cliente; status_pagamento e forma_pagamento continuam separados, agora acompanhados de status_pedido; e a taxa de lucro continua como atributo da escola. Não são criadas as entidades endereco (a entrega ocorre na escola; minimização — LGPD, art. 6º, III) e forma_pagamento (domínio fechado por CHECK, convenção da seção 1.4).

6.1. Entidades Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
escola	Escola parceira que atua como unidade de venda independente.	id_escola (PK); nome_escola (UNIQUE); nome_responsavel; telefone_responsavel; taxa_lucro_percentual; ativo; data_cadastro	1:N com pedido
cliente	Pessoa que realiza pedidos em uma ou mais escolas.	id_cliente (PK); nome_cliente; telefone (UNIQUE); email; data_ciencia_privacidade; anonimizado; data_anonimizacao; ativo; data_cadastro	1:N com pedido e com solicitacao_titular
usuario	Operador do sistema, com perfil de acesso definido.	id_usuario (PK); nome_usuario; login (UNIQUE); senha_hash; perfil; tentativas_login_falhas; data_bloqueio_ate; data_ultimo_acesso; ativo; data_cadastro	1:N com pedido, historico_preco, movimentacao_estoque, cancelamento_pedido e log_auditoria; 0..1:N com solicitacao_titular
categoria	Agrupamento dos produtos do catálogo.	id_categoria (PK); nome_categoria (UNIQUE); ativo; data_cadastro	1:N com produto
produto	Item artesanal comercializado pela MLG.	id_produto (PK); id_categoria (FK); nome_produto (UNIQUE); preco_atual; preco_custo; estoque_atual; estoque_minimo; registro_inspecao; ativo; data_cadastro	N:1 com categoria; 1:N com item_pedido, com historico_preco e com movimentacao_estoque

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
historico_preco	Registro de cada reajuste do preço de tabela.	id_historico_preco (PK); id_produto (FK); id_usuario (FK); preco_anterior; preco_novo; data_alteracao	N:1 com produto e com usuario
pedido	Encomenda registrada para um cliente em uma escola.	id_pedido (PK); id_escola (FK); id_cliente (FK); id_usuario (FK); data_hora; status_pedido; status_pagamento; forma_pagamento; data_pagamento; valor_desconto; valor_total; data_entrega	N:1 com escola, cliente e usuario; 1:N com item_pedido; 1:0..1 com cancelamento_pedido; 0..1:N com movimentacao_estoque
item_pedido	Entidade associativa que detalha os produtos de cada pedido.	id_item_pedido (PK); id_pedido (FK); id_produto (FK); quantidade; preco_unitario_praticado; custo_unitario_praticado — UNIQUE (id_pedido, id_produto)	Resolve o N:N entre pedido e produto
cancelamento_pedido	Registro do cancelamento de um pedido e do eventual estorno ao cliente.	id_cancelamento_pedido (PK); id_pedido (FK, UNIQUE); id_usuario (FK); data_cancelamento; motivo_cancelamento; arrependimento; valor_estornado; forma_estorno; data_estorno; retorno_estoque	N:1 com usuario; 0..1:1 com pedido
movimentacao_estoque	Registro de cada entrada, saída, devolução ou ajuste do estoque de um produto (extrato do estoque).	id_movimentacao_estoque (PK); id_produto (FK); id_usuario (FK); id_pedido (FK, opcional); tipo_movimentacao; data_validade; quantidade; saldo_anterior; saldo_posterior; data_hora; motivo	N:1 com produto e com usuario; N:1 opcional com pedido
log_auditoria	Trilha de auditoria das operações sensíveis.	id_log_auditoria (PK); id_usuario (FK); tabela_afetada; id_registro_afetado; operacao; data_hora; valor_anterior (JSON); valor_novo (JSON); id_conexao	N:1 com usuario
solicitacao_titular	Solicitação de um titular de dados pessoais (LGPD) e seu atendimento.	id_solicitacao_titular (PK); id_cliente (FK); id_usuario (FK, nulo até o atendimento); tipo_solicitacao; situacao; data_solicitacao; data_atendimento; justificativa	N:1 com cliente; N:0..1 com usuario

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui chave primária simples id_<entidade>, numérica (INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT), não nula e sem reaproveitamento de valores; as chaves estrangeiras têm o mesmo tipo INT UNSIGNED.	Seção 1.4; RNF19
Integridade referencial	16 chaves estrangeiras nomeadas fk_<tabela>_<referenciada>, todas com ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT: pedido → escola, pedido → cliente, pedido → usuario, item_pedido → pedido, item_pedido → produto, produto → categoria, historico_preco → produto, historico_preco → usuario, movimentacao_estoque → produto, movimentacao_estoque → usuario, movimentacao_estoque → pedido (opcional), cancelamento_pedido → pedido, cancelamento_pedido → usuario, log_auditoria → usuario, solicitacao_titular → cliente, solicitacao_titular → usuario (opcional). ON UPDATE CASCADE é desnecessário: as chaves são AUTO_INCREMENT e nunca são alteradas.	RN01; RN02; RN03; RN22; PR01
Integridade de domínio	CHECK (quantidade > 0); CHECK (preco_atual > 0); CHECK (valor_desconto >= 0); CHECK (taxa_lucro_percentual BETWEEN 0 AND 100); listas taxativas: perfil {Operador, Gerente, Administrador}; status_pedido {Aberto, Entregue, Cancelado}; status_pagamento {Pendente, Pago, Estornado, Cancelado}; forma_pagamento e forma_estorno {Débito, Crédito, Pix, Dinheiro}; tipo_movimentacao {Entrada, Saída, Devolução, Ajuste Positivo, Ajuste Negativo}; operacao {INSERT, UPDATE, DELETE, EXPORTACAO, ANONIMIZACAO, LOGIN, LOGIN_FALHA}; tipo_solicitacao {Acesso, Correção, Portabilidade, Anonimização}; situacao {Aberta, Atendida, Recusada}.	RN08; RN10; RN11; RN16; RN24; RN26; RN32; RN39
Integridade semântica (entre colunas)	CHECK de coerência entre status, forma e data de pagamento; CHECK de coerência entre status_pedido e status_pagamento e entre status Entregue e data_entrega; CHECK que vincula Saída e Devolução a um pedido e exige motivo nos ajustes; valor_estornado NOT NULL DEFAULT 0 e ≤ pedido.valor_total (gatilho).	RN12; RN18; RN32; RN39; RN40
Unicidade	Restrição UNIQUE em escola.nome_escola, cliente.telefone, categoria.nome_categoria, produto.nome_produto, usuario.login, item_pedido (id_pedido, id_produto) e cancelamento_pedido.id_pedido.	RN09; RN19; RN20
Integridade temporal	Preço e custo unitários congelados no item; datas de evento (data_hora, data_alteracao, data_cancelamento, data_solicitacao) gravadas com DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP e bloqueadas para edição por gatilho BEFORE UPDATE; datas de pagamento e de entrega não	RN05; RN06; RN17; RN18; PR02

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
	anteriores à data do pedido; janela de 7 dias da PR02 validada em sp_cancelar_pedido com DATEDIFF, pois CHECK não admite CURDATE().	
Integridade comportamental (gatilhos)	trg_pedido_bi (escola e cliente ativos); trg_pedido_bu (transições de status, data imutável, recálculo do desconto); trg_pedido_au (baixa do estoque na entrega); trg_item_pedido_bi (produto e categoria ativos, congelamento, pedido Aberto e Pendente); trg_item_pedido_ai/au/ad (valor total); trg_item_pedido_bu/bd (último item, subtotal ≥ desconto); trg_produto_au (histórico de preços); trg_categoria_bu; trg_cancelamento_pedido_bi; trg_movimentacao_estoque_bi/ai/bu/bd; trg_log_auditoria_bu/bd; trg_cliente_bu (anonimização irreversível).	RN04; RN07; RN13; RN14; RN15; RN21; RN23; RN30; RN31; RN35; RN37; RN38; RN39; RN40
Retenção e exclusão lógica	Cadastros com vínculo usam o campo ativo; pedidos encerram-se por status; o usuário da aplicação não possui privilégio DELETE; o expurgo após 6 anos é feito apenas pelo evento evt_expurgo_retencao.	RN22; PR01; PR06; RNF29
Privacidade	Inativação (ativo = 0) é reversível e preserva os dados; anonimização (anonimizado = 1) é irreversível e substitui os dados pessoais. CHECK (anonimizado = 0 OR (ativo = 0 AND telefone IS NULL AND email IS NULL AND data_anonimizacao IS NOT NULL)); trg_cliente_bu impede reverter a anonimização.	RN19; PR03
Auditoria	Gatilhos AFTER INSERT, AFTER UPDATE e AFTER DELETE nas tabelas sensíveis gravam em log_auditoria o usuário (fn_usuario_sessao), a conexão, a data/hora e os valores em JSON, sem dado pessoal em claro; exportações, anonimizações e logins são gravados pelos procedimentos.	RN03; RNF03; PR04
Controle de estoque	Saldo mantido em produto.estoque_atual com CHECK (estoque_atual >= 0) e conferido com a soma das movimentações pela visão vw_conferencia_estoque; leitura com bloqueio (SELECT … FOR UPDATE) em ordem crescente de id_produto; tipo_movimentacao limitado a cinco valores, quantidade positiva e motivo obrigatório nos ajustes.	RN29; RN31; RN32; RNF24; RNF25

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN). Redundâncias controladas, cada uma com justificativa e conferência: pedido.valor_total (desempenho de RNF06 e RNF08; vw_conferencia_pedido); pedido.status_pedido (máquina de estados da RN39); produto.estoque_atual e movimentacao_estoque.saldo_anterior/saldo_posterior (consulta de saldo sem somar o histórico e extrato imutável; vw_conferencia_estoque); historico_preco.preco_anterior (registro histórico imutável). Exceção à 1FN: as colunas JSON valor_anterior e valor_novo de log_auditoria, restritas à trilha de auditoria e sem uso em filtros ou

junções. As tabelas usam PK substituta (inclusive item_pedido, cuja chave candidata (id_pedido, id_produto) é garantida por UNIQUE) porque log_auditoria.id_registro_afetado exige chave de coluna única.

- Valores derivados sem necessidade de armazenamento — lucro estimado, margem real, ticket médio, totais por forma de pagamento, posição de estoque, sugestão de compra, validade próxima e prazo das solicitações do titular — são calculados em visões (vw_lucro_estimado_escola, vw_margem_produto, vw_prestacao_contas_escola, vw_devedores, vw_posicao_estoque, vw_estoque_reposicao, vw_validade_proxima, vw_solicitacoes_em_prazo) e nunca gravados em tabela.
- Índices sobre as colunas usadas em filtros: idx_pedido_data_hora (data_hora), idx_pedido_escola_status (id_escola, status_pedido, status_pagamento), idx_pedido_cliente (id_cliente), idx_pedido_usuario (id_usuario), idx_item_produto (id_produto), idx_cliente_nome (nome_cliente), idx_movimentacao_produto_data (id_produto, data_hora), idx_movimentacao_pedido (id_pedido), idx_log_tabela_registro (tabela_afetada, id_registro_afetado), idx_log_data_hora (data_hora) e idx_solicitacao_situacao (situacao, data_solicitacao).
- As operações compostas são encapsuladas em procedimentos armazenados transacionais com SQL SECURITY DEFINER (30, relacionados no dicionário de dados); a função fn_usuario_sessao() fornece o usuário aos gatilhos e o evento evt_expurgo_retencao executa o expurgo do RNF29. As leituras usam visões de consulta (ex.: vw_catalogo_produto, vw_log_auditoria).
- Todas as tabelas usam o mecanismo InnoDB e o conjunto de caracteres utf8mb4 no MySQL 8.4 LTS, condição para o suporte a transações, chaves estrangeiras e acentuação (RNF10, RNF16 e RNF17).
- A migração do legado (RNF12) é executada por script próprio, que lê cada banco SQLite por escola, interpreta o texto livre dos itens (por exemplo, “Cremoso x2, Mel de Garrafa x1”) e gera um relatório das ocorrências não reconhecidas.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas, requisitos não funcionais e entidades de dados que os sustentam, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados. Todas as 40 regras de negócio, as 7 políticas, os 30 requisitos não funcionais e as 12 entidades aparecem ao menos uma vez.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)	Entidades de Dados
RF01 — Cadastro de Escolas (Unidades de Venda)	RN20, RN21, RN22, RN26	—	RNF01, RNF03, RNF13, RNF18	escola

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)	Entidades de Dados
RF02 — Cadastro de Clientes	RN19, RN22, RN37	PR03	RNF01, RNF03, RNF05, RNF12, RNF15	cliente
RF03 — Localização de Cliente Existente	RN02, RN19	—	RNF05, RNF07, RNF14	cliente, pedido, escola
RF04 — Gestão de Categorias de Produtos	RN20, RN22, RN38	—	RNF01, RNF18, RNF19	categoria
RF05 — Gestão do Catálogo de Produtos	RN07, RN20, RN22, RN24, RN29, RN38	PR07	RNF01, RNF03, RNF16, RNF19, RNF20	produto, categoria
RF06 — Histórico de Alteração de Preços	RN05, RN23	—	RNF03, RNF10, RNF20	historico_preco, produto, usuario
RF07 — Registro de Pedidos	RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07, RN08, RN09, RN12, RN15, RN17, RN21, RN37, RN38, RN39	PR01	RNF04, RNF06, RNF09, RNF10, RNF12, RNF14, RNF16, RNF20, RNF25, RNF30	pedido, item_pedido, produto, cliente, escola, usuario
RF08 — Manutenção dos Itens do Pedido	RN04, RN08, RN09, RN14, RN15, RN35	—	RNF03, RNF10, RNF15, RNF25, RNF30	item_pedido, pedido, produto
RF09 — Concessão de Desconto	RN15, RN16	—	RNF01, RNF03, RNF20	pedido, usuario
RF10 — Emissão de Comprovante do Pedido	RN05, RN15	PR05	RNF08, RNF17, RNF20	pedido, item_pedido, produto, cliente, escola
RF11 — Registro de Pedido Fiado (Folha)	RN10, RN11, RN12, RN39	PR06	RNF10, RNF14, RNF15	pedido
RF12 — Quitação de Pedido Pendente	RN11, RN12, RN13, RN17, RN39	PR04	RNF03, RNF09, RNF10, RNF13, RNF25	pedido, log_auditoria
RF13 — Cancelamento e Estorno de Pedido	RN13, RN18, RN25, RN33, RN39, RN40	PR02	RNF01, RNF03, RNF10, RNF24, RNF30	pedido, cancelamento_pedido, item_pedido, produto, movimentacao_estoque, log_auditoria

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)	Entidades de Dados
RF14 — Registro de Entrega da Encomenda	RN17, RN18, RN30, RN39	PR02	RNF10, RNF13, RNF14, RNF24, RNF25	pedido, item_pedido, produto, movimentacao_estoque, escola
RF15 — Consolidação de Encomendas por Produto	RN09, RN25, RN28, RN36	—	RNF08, RNF19	item_pedido, produto, categoria, pedido, escola
RF16 — Consulta do Histórico de Pedidos	RN25, RN28	PR01	RNF07, RNF08, RNF11, RNF12, RNF16, RNF21	pedido, item_pedido, cliente, escola, usuario, produto
RF17 — Histórico Consolidado do Cliente	RN02, RN19, RN25	PR03	RNF05, RNF08	cliente, pedido, escola
RF18 — Relatório de Devedores (Lista da Folha)	RN10, RN25, RN28	PR04, PR06	RNF01, RNF05, RNF08	pedido, cliente, escola, log_auditoria
RF19 — Prestação de Contas por Escola	RN11, RN25, RN28	PR01	RNF08, RNF20	pedido, cancelamento_pedido, escola
RF20 — Painel de Indicadores Gerenciais	RN25, RN28	—	RNF08, RNF20	pedido, item_pedido, produto, escola
RF21 — Configuração da Taxa de Lucro por Escola	RN26, RN28	—	RNF03, RNF20	escola, pedido
RF22 — Cálculo da Margem Real	RN06, RN24, RN27	—	RNF08, RNF20	item_pedido, produto, pedido, escola
RF23 — Exportação de Relatórios	RN25, RN28	PR03, PR04	RNF05, RNF08, RNF17, RNF26	pedido, item_pedido, cliente, escola, produto, log_auditoria
RF24 — Autenticação e Gestão de Usuários	RN03, RN16, RN20, RN22	—	RNF01, RNF02, RNF04, RNF23, RNF28	usuario
RF25 — Consulta da Trilha de Auditoria	RN03, RN22	PR01, PR03	RNF01, RNF03, RNF11, RNF22, RNF29	log_auditoria, usuario
RF26 — Atendimento aos Direitos do Titular (LGPD)	RN22	PR01, PR03	RNF01, RNF03, RNF05, RNF26, RNF29	cliente, solicitacao_titular, pedido, log_auditoria

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)	Entidades de Dados
RF27 — Registro de Entrada de Mercadorias	RN29, RN31, RN32, RN34	PR07	RNF01, RNF10, RNF13, RNF24, RNF25	movimentacao_estoque, produto, usuario
RF28 — Ajuste de Inventário	RN29, RN31, RN32, RN34	—	RNF01, RNF10, RNF15, RNF24	movimentacao_estoque, produto, usuario
RF29 — Consulta de Estoque e Alerta de Reposição	RN29, RN31, RN36	PR07	RNF07, RNF08, RNF24	produto, categoria, movimentacao_estoque, item_pedido, pedido
RF30 — Gestão de Credenciais e Bloqueio de Acesso	RN03, RN20	PR03	RNF02, RNF27, RNF28	usuario, log_auditoria

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 1.3.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente (MLG Comércio)	Gabriell Turuda		
Líder do grupo	Luccas Abreu		
Analista de requisitos	Pedro Henrique de Oliveira		
Professor(a) orientador(a)	Prof. Dr. Diego Carvalho		

Pendências de validação com o cliente (decisões adotadas nesta versão até a confirmação):

Pendência	Decisão adotada nesta versão	Validar com
Porte atual da MLG (escolas ativas, pedidos por mês, usuários e enquadramento MEI/ME/EPP)	Dimensionamento pela meta de 50 escolas e 100 mil pedidos (RNF21).	Representante do cliente
Janela de operação do sistema	Segunda a sábado, das 07h00 às 19h00 (RNF09).	Representante do cliente
Clientes que compartilham o mesmo telefone	Um telefone identifica um único cliente (RN19).	Representante do cliente
Teto percentual de desconto	Sem teto percentual; o limite é o subtotal do pedido (RN16).	Representante do cliente
Canal de contato do titular de dados (LGPD)	Canal a ser informado no aviso de privacidade (PR03).	Representante do cliente